

第一章 重积分

1.1 二重积分

定理 1.1.1. 计算二重积分的一般步骤如下：

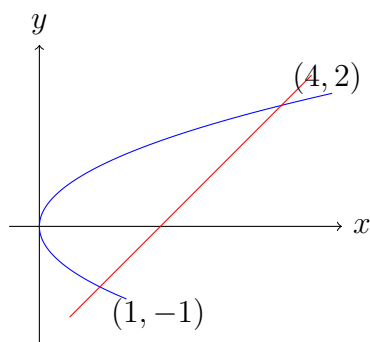
- 确定积分区域 D 的形状和边界.
- 将二重积分转化为迭代积分，选择合适的积分顺序（先对 x 积分还是先对 y 积分）.
- 确定内外层积分的积分限，根据积分区域 D 的边界条件进行设置.
- 计算内层积分，得到一个关于外层变量的函数，然后计算外层积分.

例 1.1.1. 计算二重积分 $\iint_D xy d\sigma$ ，其中 D 是由 $y^2 = x$ 和 $y = x - 2$ 围成的区域.

解. 首先确定积分区域 D 的边界. 曲线 $y^2 = x$ 与 $y = x - 2$ 的交点可以通过解方程组

$$\begin{cases} y^2 = x \\ y = x - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1, -1) \\ (4, 2) \end{cases}$$

图像如下：



根据图像可以看出, 如果先对 y 积分, 也就是从垂直 x 方向从下往上积分, 那么积分区域 D 势必被分成两部分, 以 $(1, -1)$ 为分界点. 因此我们选择先对 x 积分. 对于每个固定的 y , x 的积分限由两条曲线 $y^2 = x$ 和 $y = x - 2$ 决定. 于是二重积分可以写成:

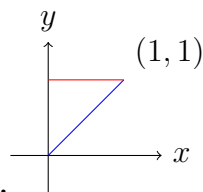
$$\iint_D xy d\sigma = \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy dx \right) dy$$

分别计算内层积分和外层积分:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy dx \right) dy &= \int_{-1}^2 y dy \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{y^2}^{y+2} \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^2 y (y^2 + 4y + 4 - y^4) dy \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{6} y^6 + \frac{1}{4} y^4 + \frac{4}{3} y^3 + 2y^2 \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{45}{8} \end{aligned}$$

□

例 1.1.2. 计算积分 $\int_0^1 x dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$.



解. 根据积分的上下限可以看出, 积分区域 D 是由 $y = x$ 和 $y = 1$ 围成的区域.

记积分结果为 I , 则交换积分顺序得到:

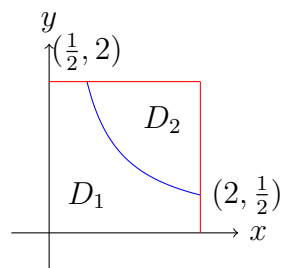
$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y x dx = \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy = \frac{1}{6} \int_0^1 y^2 e^{-y^2} d(y^2) = -\frac{1}{6} \left[(y^2 + 1) e^{-y^2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{6} - \frac{1}{3e} \end{aligned}$$

□

例 1.1.3. 计算积分 $\iint_D \max(xy, 1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

解. 根据函数 $\max(xy, 1)$ 的定义, 可以将积分区域 D 分成两部分:

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, xy \leq 1\} \quad \text{和} \quad D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, xy > 1\}$$



记积分结果为 I ，则：

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{D_1} 1 \, dx \, dy + \iint_{D_2} xy \, dx \, dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^2 x \, dx \int_{\frac{1}{x}}^2 y \, dy + 4 - \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^2 x \left(2 - \frac{1}{2x^2} \right) dx + 4 - \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(2 - \frac{1}{x} \right) dx \\
 &= \left[x^2 - \frac{1}{2} \ln x \right]_{\frac{1}{2}}^2 + 4 - 3 + \ln x \Big|_{\frac{1}{2}}^2 \\
 &= \frac{19}{4} + \ln 2
 \end{aligned}$$

□

1.2 三重积分

1.2.1 投影法

定理 1.2.1. 设 D 是空间中的一个有界闭区域， $f(x, y, z)$ 在 D 上连续. 如果 D 的投影区域 D_{xy} 在 xy 平面上是一个平面区域，并且对于每个 $(x, y) \in D_{xy}$ ，存在 $z_1(x, y)$ 和 $z_2(x, y)$ 使得 $(x, y, z) \in D$ 当且仅当 $z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)$ ，则三重积分 $\iiint_D f(x, y, z) \, dV$ 可以表示为迭代积分：

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dV = \iint_{D_{xy}} dx \, dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz$$

例 1.2.1. 计算积分 $\iiint_{\Omega} x \, dV$ ，其中 Ω 为坐标面与平面 $x + 2y + z = 1$ 围成的区域.

解. 首先确定积分区域 Ω 的边界. 平面 $x + 2y + z = 1$ 与坐标面的交点可以通过解方程组

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

解得交点为 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, \frac{1}{2}, 0)$ 和 $(0, 0, 1)$. 因此积分区域 Ω 是由坐标面和平面 $x + 2y + z = 1$ 围成的四面体. 于是有

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} x dV = \iint_{D_{xy}} x dx dy \int_0^{1-x-2y} dz = \iint_{D_{xy}} x(1-x-2y) dx dy \\ &= \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} (1-x-2y) dy = \int_0^1 x \left[(1-x) \cdot \frac{1-x}{2} - \left(\frac{1-x}{2} \right)^2 \right] dx \\ &= \int_0^1 x \cdot \frac{(1-x)^2}{4} dx = \frac{1}{48} \end{aligned}$$

□

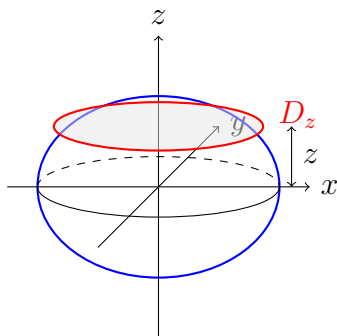
1.2.2 截面法

定理 1.2.2. 设 Ω 是空间中的一个有界闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续. 如果 Ω 在 z 轴上的投影区间为 $[z_1, z_2]$, 并且对于每个 $z \in [z_1, z_2]$, 过点 $(0, 0, z)$ 且垂直于 z 轴的平面与 Ω 相交的平面区域为 D_z , 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 可以表示为:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_{z_1}^{z_2} dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$

例 1.2.2. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$, 其中 Ω 是由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 围成的区域.

解. 积分区域 Ω 的形状如图所示:



$$I = \int_{-c}^c z^2 dz \iint_{D_z} dx dy$$

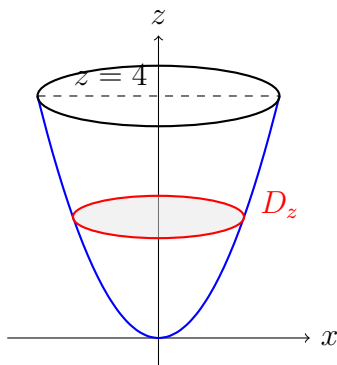
注意到 D_z 为椭圆区域 $\frac{x^2}{a^2(1-\frac{z^2}{c^2})} + \frac{y^2}{b^2(1-\frac{z^2}{c^2})} = 1$, 因此其面积为 $\pi ab(1-\frac{z^2}{c^2})$. 于是有

$$I = \pi ab \int_{-c}^c (1 - \frac{z^2}{c^2}) z^2 dz = \frac{4}{15} \pi abc^3$$

□

例 1.2.3. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 围成的区域.

解. 积分区域 Ω 的形状如图所示:



法一: 投影法

$$I = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{x^2+y^2}^4 z dz = \iint_{D_{r\theta}} r dr d\theta \int_{r^2}^4 z dz = \pi \int_0^2 (16 - r^4) r dr = \frac{64}{3} \pi$$

法二: 截面法

立体 Ω 在 z 轴上的投影区间为 $[0, 4]$. 对于任意固定的 $z \in [0, 4]$, 水平面 z 与 Ω 所截得的区域 D_z 为圆区域:

$$D_z = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq z\}$$

其面积为 $S(z) = \pi(\sqrt{z})^2 = \pi z$. 于是有:

$$I = \int_0^4 z dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^4 z \cdot S(z) dz = \int_0^4 \pi z^2 dz = \frac{64\pi}{3}$$

□

1.3 重积分的对称性

1.3.1 普通对称性 (奇偶性)

定理 1.3.1. 函数的对称性往往可以简化积分的计算, 具体来说:

- 若区域 D (或 Ω) 关于坐标面 (或坐标轴) 对称, 而被积函数 f 关于该对称变量为奇函数, 则积分为 0.
- 若区域 D (或 Ω) 关于坐标面 (或坐标轴) 对称, 而被积函数 f 关于该对称变量为偶函数, 则积分等于对称部分上积分的两倍.

例 1.3.1. 计算积分 $\iint_D e^{-x^2-y^2} - x^3 e^y dx dy$, 其中 D 是以原点为中心, 半径为 a 的圆盘.

解. 圆神! 启动!—

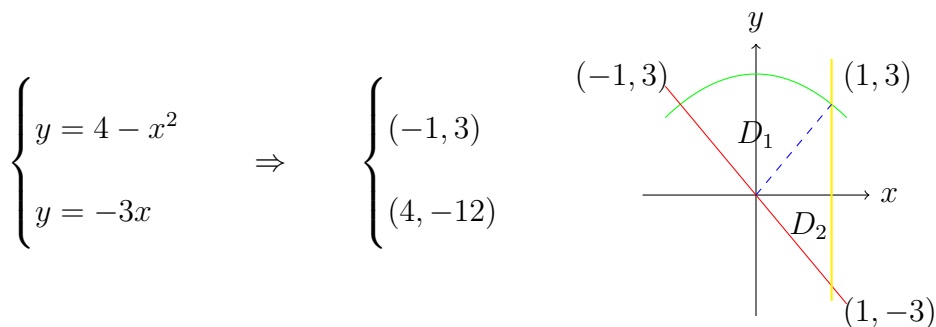
换用极坐标, 其中被积表达式中的第二项是关于 x 的奇函数, 且区域 D 关于 y 轴对称, 因此在圆盘 D 上积分为零. 因此有

$$I = \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-r^2} \cdot r dr = \pi(1 - e^{-a^2})$$

□

例 1.3.2. 设区域 D 由 $y = 4 - x^2$, $y = -3x$, $x = 1$ 围成, 计算 $I = \iint_D y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy$.

解. 首先确定积分区域 D 的边界. 曲线 $y = 4 - x^2$ 与 $y = -3x$ 的交点可以通过解方程组



其中 D_1 和 D_2 由直线 $y = 3x$ 分开，于是二重积分可以写成：

$$I = \iint_{D_1} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy + \iint_{D_2} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy$$

容易发现， D_1 关于 y 轴对称，且被积函数是 x 的奇函数，因此 $\iint_{D_1} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy = 0$ 。

D_2 关于 x 轴对称，且被积函数是 y 的奇函数，因此 $\iint_{D_2} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy = 0$ 。综上所述， $I = 0$ 。

□

1.3.2 轮换对称性

定理 1.3.2 (变量置换对称性). 设积分区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为可求体积的集合. 若存在变量的一置换 $\sigma \in S_n$, 使得对于任意点 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 满足 $\mathbf{x} \in \Omega$ 当且仅当 $\sigma(\mathbf{x}) = (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) \in \Omega$ (即 Ω 在该置换下保持不变), 则对于定义在 Ω 上的任何可积函数 f , 有:

$$\int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dV = \int_{\Omega} f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) dV$$

特别地，若 Ω 在自变量的所有排列下均保持不变（完全轮换对称），则：

$$\int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dV = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \int_{\Omega} f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) dV$$

在三重积分的情形下，若 Ω 关于 x, y, z 的轮换对称（如球面或立方体），则有：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(y, z, x) dV = \iiint_{\Omega} f(z, x, y) dV$$

例 1.3.3. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上正值连续函数, a, b 为常数, 求:

$$I = \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma$$

解. 注意到积分区域 D 关于 $y = x$ 对称, 且被积函数满足轮换对称, 记 $g(x, y) = \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}}$, 因此有

$$I = \frac{1}{2} \iint_D [g(x, y) + g(y, x)] dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (a + b) dx dy = \frac{a + b}{2} \pi$$

□

例 1.3.4. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

解. 由于积分区域 Ω 关于 $x = y, y = z, z = x$ 面均对称, 根据轮换对称性有

$$\iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV = \iiint_{\Omega} z^2 dV$$

因此

$$I = \iiint_{\Omega} z^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

利用球坐标计算 (或直接利用体积结果):

$$I = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r^2 dr = \frac{1}{3} \cdot 4\pi \cdot \frac{1}{5} = \frac{4\pi}{15}$$

□

1.4 重积分的导数

定理 1.4.1 (雷诺传输定理 (Reynolds Transport Theorem)). 设 $\Omega(t) \subset \mathbb{R}^n$ 是一个随时间 t 运动变化的区域 (控制体), 其边界为 $\partial\Omega(t)$, 边界上某点处的单位外法向量为 $\mathbf{n}$, 边界在该处的移动速度 (边界速度) 为 $\mathbf{v}_b$. 对于定义在该区域上的标量场 $f(\mathbf{x}, t)$, 其 n 重积分的导数为:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} f(\mathbf{x}, t) dV = \int_{\Omega(t)} \frac{\partial f}{\partial t} dV_n + \int_{\partial\Omega(t)} (\mathbf{v}_b \cdot \mathbf{n}) f(\mathbf{x}, t) dS_{n-1}$$

推论 1.4.2 (重积分求导的特殊情况). 在实际应用中, 常见的重积分求导问题通常具有特定的几何结构, 可以利用以下方法简化计算:

- **积分区域固定:** 如果积分区域 Ω 不随时间变化, 即 $\Omega(t) = \Omega$, 则边界速度 $\mathbf{v}_b = \mathbf{0}$, 雷诺传输定理简化为:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} f(\mathbf{x}, t) dV = \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial t} dV$$

- **被积函数独立于时间:** 如果被积函数 f 不随时间变化, 即 $f(\mathbf{x}, t) = f(\mathbf{x})$, 则 $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$, 雷诺传输定理简化为:

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} f(\mathbf{x}) dV = \int_{\partial\Omega(t)} (\mathbf{v}_b \cdot \mathbf{n}) f(\mathbf{x}) dS$$

- **积分区域线性变化:** 如果积分区域 $\Omega(t)$ 以某种线性方式随时间变化, 例如 $\Omega(t) = \alpha(t)\Omega_0$, 其中 $\alpha(t)$ 是一个标量函数, Ω_0 是一个固定区域, 则可以通过适当的变量替换将问题转化为积分区域固定的情况, 从而简化计算。

1.5 坐标变换与微元

1.5.1 坐标变换关系

下表列出了常用的二维与三维坐标系之间的转换关系:

维度	变换类型	变量关系（正向与逆向）
二维	直角 $(x, y) \leftrightarrow$ 极 (r, θ)	$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$
三维	直角 $(x, y, z) \leftrightarrow$ 柱 (ρ, ϕ, z)	$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \\ z = z \end{cases} \iff \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ z = z \end{cases}$
	直角 $(x, y, z) \leftrightarrow$ 球 (r, θ, ϕ)	$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$
	柱 $(\rho, \phi, z) \leftrightarrow$ 球 (r, θ, ϕ)	$\begin{cases} \rho = r \sin \theta \\ \phi = \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{\rho^2 + z^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{\rho}{z}\right) \\ \phi = \phi \end{cases}$

1.5.2 重积分变量替换公式（雅可比行列式）

定理 1.5.1 (变量替换定理). 设 Ω' 是 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 空间中的有界闭区域, 变换 $\mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{u})$ (即 $x_i = g_i(u_1, \dots, u_n)$) 满足:

- $\mathbf{g}$ 在 Ω' 上具有连续的一阶偏导数;
- $\mathbf{g}$ 将 Ω' 一一对应地映射为 $\mathbf{x}$ 空间中的区域 Ω ;
- 在 Ω' 内, 雅可比行列式 $J = \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} \neq 0$.

则对于 Ω 上的连续函数 $f(\mathbf{x})$, 有:

$$\int_{\Omega} f(\mathbf{x}) dV_{\mathbf{x}} = \int_{\Omega'} f(\mathbf{g}(\mathbf{u})) |J| dV_{\mathbf{u}}$$

其中雅可比行列式定义为:

$$J = \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial u_n} \\ \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & \frac{\partial x_2}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_2}{\partial u_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \frac{\partial x_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \end{vmatrix}$$

例 1.5.1. 利用极坐标变换证明: $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \pi$. 由此导出高斯积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.

解. 考虑在圆盘 $D_R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 上的积分. 引入极坐标变换:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \implies J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \det \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} = r$$

计算圆盘上的积分:

$$\iint_{D_R} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R e^{-r^2} r dr = 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^R = \pi(1 - e^{-R^2})$$

令 $R \rightarrow +\infty$, 得到整个平面的积分:

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \lim_{R \rightarrow +\infty} \pi(1 - e^{-R^2}) = \pi$$

另一方面, 利用累次积分 (Fubini 定理):

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2$$

从而证得 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. □

雅可比行列式的几何意义:

- **局部伸缩率:** $|J|$ 描述了从 $\mathbf{u}$ 空间映射到 $\mathbf{x}$ 空间时, 局部体积单元的放大或缩小倍数.
- **线性逼近:** 在极小区域内, 非线性变换 $\mathbf{g}$ 可以看作一个线性变换 (由雅可比矩阵描述). 线性变换对体积的改变恰好是其变换矩阵的行列式.

1.5.3 微元对照表

在不同坐标系下，长度、面积、体积微元及雅可比行列式 $|J|$ 的对应关系如下：

1. 二维微元（极坐标变换）

坐标系	线微元 ds^2	面积微元 $d\sigma$	雅可比 $ J $
直角坐标 (x, y)	$dx^2 + dy^2$	$dx dy$	1
极坐标 (r, θ)	$dr^2 + r^2 d\theta^2$	$r dr d\theta$	r

2. 三维微元（柱面与球面变换）

坐标系	线微元 ds^2	体积微元 dV	雅可比 $ J $
直角坐标	$dx^2 + dy^2 + dz^2$	$dx dy dz$	1
柱面坐标	$d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2$	$\rho d\rho d\phi dz$	ρ
球面坐标	$dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$	$r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	$r^2 \sin \theta$

3. 各类坐标系下的面积微元 dS

坐标系	第一类常数面	第二类常数面	第三类常数面
直角坐标	$dS_z = dx dy \ (z = C)$	$dS_x = dy dz \ (x = C)$	$dS_y = dz dx \ (y = C)$
柱面坐标	$dS_z = \rho d\rho d\phi \ (z = C)$	$dS_\rho = \rho d\phi dz \ (\rho = C)$	$dS_\phi = \rho dz \ (\phi = C)$
球面坐标	$dS_r = r^2 \sin \theta d\theta d\phi \ (r = C)$	$dS_\theta = r \sin \theta dr d\phi \ (\theta = C)$	$dS_\phi = r dr d\theta \ (\phi = C)$

1.5.4 单位向量的微分与演化

在正交曲线坐标系中，基向量随位置的变化可以通过从几何结构出发的解析方法严格推导。这里主要为物理服务，但其实都用不到

1. 严谨逻辑：从坐标曲线到单位向量

设位置矢量为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u_1, u_2, u_3)$ 。其几何构建逻辑如下：

1. **坐标曲线**：固定其余坐标，仅让 u_i 变化时形成的轨迹。
2. **切矢量**：沿坐标曲线方向的矢量，定义为 $\mathbf{v}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i}$ 。
3. **度量因子（拉梅系数）**：切矢量的模长，记为 $h_i = |\mathbf{v}_i| = \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} \right|$ 。
4. **单位向量**：将切矢量归一化，即 $\hat{\mathbf{e}}_i = \frac{\mathbf{v}_i}{h_i} = \frac{1}{h_i} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i}$ 。

对于正交坐标系，线元满足 $ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = \sum h_i^2 du_i^2$ 。

2. 核心定理：单位向量的导数公式

在正交坐标系中，单位向量 $\hat{\mathbf{e}}_i$ 对坐标 u_j 的偏导数满足：

定理 1.5.2.

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_i}{\partial u_j} = \begin{cases} \frac{1}{h_i} \frac{\partial h_j}{\partial u_i} \hat{\mathbf{e}}_j & (i \neq j) \\ -\sum_{k \neq i} \frac{1}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial u_k} \hat{\mathbf{e}}_k & (i = j) \end{cases}$$

证明. (1) 情形一： $i \neq j$ （交叉项）

根据位置矢量 $\mathbf{r}$ 的二阶混合偏导数相等：

$$\frac{\partial}{\partial u_j} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} \right) = \frac{\partial}{\partial u_i} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_j} \right)$$

代入切矢量与度量因子的关系 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u_i} = h_i \hat{\mathbf{e}}_i$ ：

$$\frac{\partial}{\partial u_i} \implies \frac{\partial h_i}{\partial u_j} \hat{\mathbf{e}}_i + h_i \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_i}{\partial u_j} = \frac{\partial h_j}{\partial u_i} \hat{\mathbf{e}}_j + h_j \frac{\partial \hat{\mathbf{e}}_j}{\partial u_i}$$

两边点乘 $\hat{e}_j$, 由正交性 $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = 0$ ($i \neq j$) 及单位向量微分的性质 ($\frac{\partial \hat{e}_j}{\partial u_i} \cdot \hat{e}_j = 0$):

$$0 + h_i \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_j} \cdot \hat{e}_j = \frac{\partial h_j}{\partial u_i} \cdot 1 + 0 \implies \frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_j} \cdot \hat{e}_j = \frac{1}{h_i} \frac{\partial h_j}{\partial u_i}$$

可以发现在正交系中 $\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_j}$ 仅在 $\hat{e}_j$ 方向有分量, 故:

$$\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_j} = \frac{1}{h_i} \frac{\partial h_j}{\partial u_i} \hat{e}_j \quad (i \neq j)$$

(2) 情形二: $i = j$ (自相关项)

由于 $\hat{e}_i$ 是单位向量, 其对任意坐标的导数必垂直于自身, 即 $\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} \cdot \hat{e}_i = 0$ 。因此 $\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i}$ 可表示为其他基向量的线性组合:

$$\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} = \sum_{k \neq i} \left(\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} \cdot \hat{e}_k \right) \hat{e}_k$$

利用公式 $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_k = 0 \implies \frac{\partial(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_k)}{\partial u_i} = 0$, 得 $\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} \cdot \hat{e}_k = -\hat{e}_i \cdot \frac{\partial \hat{e}_k}{\partial u_i}$ 。由情形一已知 $\frac{\partial \hat{e}_k}{\partial u_i} = \frac{1}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial u_k} \hat{e}_i$, 代入上式:

$$\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} \cdot \hat{e}_k = -\hat{e}_i \cdot \left(\frac{1}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial u_k} \hat{e}_i \right) = -\frac{1}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial u_k}$$

代回求和式即得证:

$$\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial u_i} = - \sum_{k \neq i} \frac{1}{h_k} \frac{\partial h_i}{\partial u_k} \hat{e}_k$$

□

4. 极坐标系下的单位向量微分

在极坐标 (ρ, ϕ) 中, $ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2$, 故 $h_\rho = 1, h_\phi = \rho$ 。代入定理: $\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial \phi} = \frac{1}{h_\rho} \frac{\partial h_\phi}{\partial \rho} \hat{\phi} = \frac{1}{1} \cdot 1 \cdot \hat{\phi} = \hat{\phi}$;

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi} = -\frac{1}{h_\rho} \frac{\partial h_\phi}{\partial \rho} \hat{\rho} = -1 \cdot \hat{\rho}。$$

算子	结果	几何直观/备注
$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial \phi}$	$\hat{\phi}$	$\hat{\rho}$ 的转动速度为 $\hat{\phi}$
$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \phi}$	$-\hat{\rho}$	$\hat{\phi}$ 的转动导致其指向中心
$\frac{\partial \hat{\rho}}{\partial \rho}, \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial \rho}$	$\mathbf{0}$	单位向量方向与距离无关

4. 球坐标系下的单位向量微分

定义 $\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\phi}$ 为单位方向向量. 它们的导数展现了复杂的耦合关系:

导数项	$\hat{r}$	$\hat{\theta}$	$\hat{\phi}$
$\frac{\partial}{\partial \theta}$	$\hat{\theta}$	$-\hat{r}$	0
$\frac{\partial}{\partial \phi}$	$\sin \theta \hat{\phi}$	$\cos \theta \hat{\phi}$	$-\sin \theta \hat{r} - \cos \theta \hat{\theta}$

注: 单位向量随 ϕ 的变化不仅依赖于 ϕ 方向本身, 还受到天顶角 θ 的缩放因子控制.

5. 位置向量的全微分与度规

通过单位向量微分, 位置向量 $\mathbf{r}$ 的全微分为:

- 极坐标: $d\mathbf{r} = d\rho\hat{\rho} + \rho d\phi\hat{\phi}$
- 球坐标: $d\mathbf{r} = dr\hat{r} + r d\theta\hat{\theta} + r \sin \theta d\phi\hat{\phi}$

取模平方即可得到长度微元 $ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}$.

1.6 重积分练习

1.6.1 二重积分

习题 1.6.1. 计算极限 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy$.

解. 由积分中值定理知

$$I = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{e^{\xi^2-\eta^2} \cos(\xi+\eta) \cdot \pi r^2}{\pi r^2} = \lim_{\substack{\xi \rightarrow 0 \\ \eta \rightarrow 0}} e^{\xi^2-\eta^2} \cos(\xi+\eta) = 1$$

其中 $(\xi, \eta) \in D$. □

1.6.2 三重积分

习题 1.6.2. 计算积分 $\iiint_{\Omega} (x+y+z^3) dV$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2+y^2+z^2=2z (z>1)$ 与 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的区域.

解. 根据对称性, 由于积分区域 Ω 关于 $x = 0$ 和 $y = 0$ 平面对称, 且 x, y 均为奇函数, 因此 $\iiint_{\Omega} x dV = 0$ 和 $\iiint_{\Omega} y dV = 0$. 只需要计算 $\iiint_{\Omega} z^3 dV$.

采用球坐标系更为简便. 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 即 $\rho = 2 \cos \phi$. 条件 $z > 1$ 实际上对应于球面的上半部分, 它与下方的圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (即 $\phi = \frac{\pi}{4}$) 正好在 $z = 1$ 处相交. 因此区域 Ω 在球坐标下可表示为:

$$\Omega = \{(\rho, \theta, \phi) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 2 \cos \phi\}$$

体积微元 $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$. 代入得:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z^3 dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\phi \int_0^{2 \cos \phi} (\rho \cos \phi)^3 \rho^2 \sin \phi d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \phi \sin \phi \left[\frac{\rho^6}{6} \right]_0^{2 \cos \phi} d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{32}{3} \cos^9 \phi \sin \phi d\phi \\ &= \frac{64\pi}{3} \left[-\frac{\cos^{10} \phi}{10} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{32\pi}{15} \left(1 - \frac{1}{32} \right) = \frac{31\pi}{15} \end{aligned}$$

□

习题 1.6.3. 计算积分 $I = \iiint_{\Omega} y \cos(x+z) dx dy dz$, 其中 Ω 是由平面 $y = x, z = 0, x+z = \frac{\pi}{2}$ 所围成的区域.

解. 从围成区域的平面方程可知, 隐含了 $y = 0$ (由 $y = x$ 及非负性可推出, 否则区域无界; 一般此类问题默认在第一卦限或 $y = 0$ 为边界). 积分区域可表示为:

$$\Omega = \left\{ (x, y, z) \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq y \leq x, \quad 0 \leq z \leq \frac{\pi}{2} - x \right\}$$

化为累次积分计算:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^x y dy \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+z) dz \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_0^x [\sin(x+z)]_{z=0}^{z=\frac{\pi}{2}-x} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \left(\sin \frac{\pi}{2} - \sin x \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 (1 - \sin x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx \end{aligned}$$

其中第一部分积分为:

$$\frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^3}{48}$$

第二部分积分使用分部积分法:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \sin x dx &= [-x^2 \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2x \cos x dx \\ &= 0 + 2 \left([x \sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx \right) \\ &= 2 \left(\frac{\pi}{2} - [-\cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} \right) = \pi - 2 \end{aligned}$$

综上所述:

$$I = \frac{\pi^3}{48} - \frac{\pi - 2}{2} = \frac{\pi^3}{48} - \frac{\pi}{2} + 1$$

□

习题 1.6.4. 计算积分 $\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dV$, 其中 Ω 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$.

解. 展开被积函数得 $(x+y+z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$ 。由于积分区域 Ω 关于原点及各个坐标平面对称, 且交叉项 xy, yz, zx 均为奇函数, 因此它们在 Ω 上的积分均为 0, 即:

$$\iiint_{\Omega} 2xy dV = \iiint_{\Omega} 2yz dV = \iiint_{\Omega} 2zx dV = 0$$

从而原积分简化为:

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

采用球坐标系计算, 积分区域为 $0 \leq \phi \leq 2\pi$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq r \leq R$ (这里 θ 为天顶角, r 为极径), 体积微元 $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^R r^2 \cdot r^2 dr \\ &= 2\pi \cdot [-\cos \theta]_0^{\pi} \cdot \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^R \\ &= 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{4\pi R^5}{5} \end{aligned}$$

□

习题 1.6.5. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$, 其中 $\Omega: \{(x, y, z) \mid \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2 \\ x^2 + y^2 + (z - R)^2 \leq R^2 \end{cases}\}$

解. 区域 Ω 是由两个半径为 R 的球体相交而成, 分别以原点 $(0, 0, 0)$ 和 $(0, 0, R)$ 为球心。两个球面的交线满足 $z^2 = (z - R)^2$, 解得交截面为 $z = \frac{R}{2}$ 。因此, 积分区域在 z 方向上的范围为 $0 \leq z \leq R$ 。采用截面法 (或者柱坐标系) 来计算积分: 在高度 z 处, 平面的截面 D_z 是一个圆:

- 当 $0 \leq z \leq \frac{R}{2}$ 时, 边界由下方的球面控制, 即 $x^2 + y^2 \leq R^2 - (z - R)^2 = 2Rz - z^2$ 。
- 当 $\frac{R}{2} \leq z \leq R$ 时, 边界由上方的球面控制, 即 $x^2 + y^2 \leq R^2 - z^2$ 。

故在截面 D_z 上的面积积分为 $\iint_{D_z} dx dy = \pi r_{max}^2$ 。于是原积分可以化为:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} z^2 dV = \int_0^{\frac{R}{2}} z^2 \cdot \pi(2Rz - z^2) dz + \int_{\frac{R}{2}}^R z^2 \cdot \pi(R^2 - z^2) dz \\ &= \pi \int_0^{\frac{R}{2}} (2Rz^3 - z^4) dz + \pi \int_{\frac{R}{2}}^R (R^2 z^2 - z^4) dz \end{aligned}$$

分别计算这两部分定积分: 第一部分:

$$\pi \left[\frac{Rz^4}{2} - \frac{z^5}{5} \right]_0^{\frac{R}{2}} = \pi \left(\frac{R^5}{32} - \frac{R^5}{160} \right) = \frac{\pi R^5}{40} = \frac{12\pi R^5}{480}$$

第二部分:

$$\begin{aligned} \pi \left[\frac{R^2 z^3}{3} - \frac{z^5}{5} \right]_{\frac{R}{2}}^R &= \pi \left(\frac{R^5}{3} - \frac{R^5}{5} \right) - \pi \left(\frac{R^5}{24} - \frac{R^5}{160} \right) \\ &= \pi \left(\frac{2}{15} - \frac{17}{480} \right) R^5 = \pi \left(\frac{64 - 17}{480} \right) R^5 = \frac{47\pi R^5}{480} \end{aligned}$$

两者相加得到最终结果:

$$I = \frac{12\pi R^5}{480} + \frac{47\pi R^5}{480} = \frac{59\pi R^5}{480}$$

□

习题 1.6.6. Σ_1 是以点 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1 (y > 0)$ 相切的圆锥面, 求 Σ_1 与 Σ_2 所围成的区域的体积。

解. 作变量代换: 令 $u = \frac{x}{\sqrt{3}}, v = \frac{y}{2}, w = \frac{z}{\sqrt{3}}$, 在此变换下, 雅可比行列式 $J = \sqrt{3} \times 2 \times \sqrt{3} = 6$.

在 uvw 空间中, Σ_2 变为了单位上半球面 $u^2 + v^2 + w^2 = 1 (v > 0)$, 圆锥顶点变为了 $(0, 2, 0)$. 图形具有旋转对称性, 可使用柱坐标系 (以 v 轴为中心轴, 极径 $r = \sqrt{u^2 + w^2}$). 过顶点 $(0, 2)$ 作单位圆 $r^2 + v^2 = 1$ 的切线. 设切线方程为 $r = k(2 - v)$, 代入圆方程得 $(k^2 + 1)v^2 - 4k^2v + 4k^2 - 1 = 0$. 根据相切条件判别式 $\Delta = 0$ 解得 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 对应的切点高度为 $v = \frac{1}{2}$.

所以, 在新空间中该区域的体积 V' 可由一个圆锥的体积减去一个球冠的体积得到:

- 圆锥体积 (顶点 $v = 2$, 底面在 $v = \frac{1}{2}$ 处, 底面半径 $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$):

$$V_{cone} = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \times \left(2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{3\pi}{8}$$

- 球冠体积 (v 从 $\frac{1}{2}$ 到 1):

$$V_{cap} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \pi(1 - v^2)dv = \pi \left[v - \frac{v^3}{3} \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{5\pi}{24}$$

使得 $V' = \frac{3\pi}{8} - \frac{5\pi}{24} = \frac{\pi}{6}$. 原体积 $V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = 6 \iiint_{\Omega'} du dv dw = 6V' = \pi$. $\square$

习题 1.6.7. 计算积分 $\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2 + y^2} dV$, 其中 Ω 是曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2a^2xy$ ($a > 0$) 的第一象限部分.

解. 采用球坐标系 (取 $x = r \sin \theta \cos \phi, y = r \sin \theta \sin \phi, z = r \cos \theta$), 第一象限对应 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 且 $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$.

代入曲面方程, 得区域 Ω 的边界:

$$r^4 = 2a^2(r \sin \theta \cos \phi)(r \sin \theta \sin \phi) \implies r^2 = a^2 \sin^2 \theta \sin(2\phi)$$

故极径的积分范围为 $0 \leq r \leq a \sin \theta \sqrt{\sin(2\phi)}$.

体积微元 $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$. 被积函数为:

$$\frac{xyz}{x^2 + y^2} = \frac{(r \sin \theta \cos \phi)(r \sin \theta \sin \phi)(r \cos \theta)}{r^2 \sin^2 \theta} = r \cos \theta \sin \phi \cos \phi$$

将积分转化为累次积分:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \sin \theta \sqrt{\sin(2\phi)}} (r \cos \theta \sin \phi \cos \phi)(r^2 \sin \theta) dr \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \sin \phi \cos \phi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{a \sin \theta \sqrt{\sin(2\phi)}} d\theta \\
 &= \frac{a^4}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \sin \phi \cos \phi (\sin^4 \theta \cdot 4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi) d\theta \\
 &= a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi \cos^3 \phi d\phi
 \end{aligned}$$

分别计算这两个单变量积分:

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta &= \left[\frac{1}{6} \sin^6 \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{6} \\
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi \cos^3 \phi d\phi &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi (1 - \sin^2 \phi) d(\sin \phi) = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}
 \end{aligned}$$

最终结果为:

$$I = a^4 \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{12} = \frac{a^4}{72}$$

□

习题 1.6.8. 设 Ω 是由平面 $\Pi_1: x=0, \Pi_2: x=y, \Pi_3: y=z, \Pi_4: z=1, \Pi_5: z=2$ 所围成的空间区域, 求三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{\sqrt{y^2 + z^2}}$.

解. 由题目给出的各个平面方程式可以推断出, 积分区域 Ω 的上下限关系为:

$$1 \leq z \leq 2, \quad 0 \leq y \leq z, \quad 0 \leq x \leq y$$

利用累次积分得:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_1^2 dz \int_0^z dy \int_0^y \frac{1}{\sqrt{y^2 + z^2}} dx \\
 &= \int_1^2 dz \int_0^z \frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}} dy \\
 &= \int_1^2 \left[\sqrt{y^2 + z^2} \right]_{y=0}^{y=z} dz \\
 &= \int_1^2 (\sqrt{2z^2} - \sqrt{z^2}) dz \\
 &= \int_1^2 (\sqrt{2} - 1)z dz = (\sqrt{2} - 1) \left[\frac{z^2}{2} \right]_1^2 = \frac{3(\sqrt{2} - 1)}{2}
 \end{aligned}$$

□

习题 1.6.9. 设 $f(x)$ 连续, $f(0) = a$, 函数 $F(t) = \iiint_{\Omega} [z + f(x^2 + y^2 + z^2)] dV$, 其中 $\Omega: 0 \leq z \leq \sqrt{t^2 - x^2 - y^2}$ 及 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^3}$.

解. 区域 $\Omega(t)$ 由上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$ ($z \geq 0$) 和圆锥面 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成。采用球坐标系, 积分区域可表示为:

$$\Omega(t) = \left\{ (r, \theta, \phi) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq t \right\}$$

首先计算区域 $\Omega(t)$ 的体积 $V(t)$ (此时被积函数为 1):

$$\begin{aligned} V(t) &= \iiint_{\Omega(t)} dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \phi d\phi \int_0^t r^2 dr \\ &= 2\pi \cdot [-\cos \phi]_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^t \\ &= 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \frac{t^3}{3} = \frac{(2 - \sqrt{2})\pi}{3} t^3 \end{aligned}$$

由积分中值定理知, 存在 $\Omega(t)$ 内的一点 (ξ, η, ζ) , 使得:

$$F(t) = \iiint_{\Omega(t)} [z + f(x^2 + y^2 + z^2)] dV = [\zeta + f(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)] V(t)$$

当 $t \rightarrow 0$ 时, 区域 $\Omega(t)$ 缩向原点 $(0, 0, 0)$, 因此 $\zeta \rightarrow 0$, 且 $(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2) \rightarrow 0$ 。由于 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) = a$, 故:

$$\lim_{t \rightarrow 0} [\zeta + f(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)] = 0 + f(0) = a$$

于是, 所求极限为:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{[\zeta + f(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)] V(t)}{t^3} = a \cdot \frac{V(t)}{t^3} = \frac{(2 - \sqrt{2})\pi a}{3}$$

□

注. 本题也可以采用洛必达法则来计算极限, 这涉及重积分的求导。

注意到积分区域线性变化, 令 $x = tu, y = tv, z = tw$, 由于区域 $\Omega(t)$ 变为固定的 $\Omega(1)$, 且 $z \rightarrow tw, r \rightarrow t\rho$, 则

$$F(t) = t^3 \iiint_{\Omega(1)} [tw + f(t^2(u^2 + v^2 + w^2))] du dv dw$$

于是 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \iiint_{\Omega(1)} [tw + f(t^2 \rho^2)] du dv dw$ 。由 f 的连续性, 当 $t \rightarrow 0$ 时, 被积函数趋于 $0 + f(0) = a$, 直接得到 $a \iiint_{\Omega(1)} 1 du dv dw = a \cdot V(1) = \frac{(2 - \sqrt{2})\pi a}{3}$ 。

1.6.3 重积分的应用

习题 1.6.10. 求由曲线 $y = \ln x$ 与两条直线 $y = (e+1) - x$ 和 $y = 0$ 所围成的平面区域的面积.

解. 首先求出各曲线之间的交点。曲线 $y = \ln x$ 与直线 $y = 0$ (x 轴) 的交点为 $(1, 0)$ 。直线 $y = (e+1) - x$ 与 $y = 0$ 的交点为 $(e+1, 0)$ 。曲线 $y = \ln x$ 与直线 $y = (e+1) - x$ 的交点, 经观察显然为 $x = e, y = 1$ (因为 $\ln e = 1$, 且 $(e+1) - e = 1$)。

若将面积看作向 y 轴投影进行积分 (将 x 表示为 y 的函数), 积分上下限为 $y = 0$ 到 $y = 1$ 。同一高度 y 处, 左边界为 $x_1 = e^y$, 右边界为 $x_2 = (e+1) - y$ 。因此所求面积为:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (x_2 - x_1) dy \\ &= \int_0^1 ((e+1) - y - e^y) dy \\ &= \left[(e+1)y - \frac{1}{2}y^2 - e^y \right]_0^1 \\ &= \left((e+1) - \frac{1}{2} - e \right) - (0 - 0 - 1) \\ &= \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

□

习题 1.6.11. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 和柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 所包围的且在柱面内部的体积.

解. 积分区域由柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ (即 $(x-a)^2 + y^2 = a^2$) 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 组成。由于立体关于 xy 平面对称, 我们可以先计算立体在第一卦限及第四卦限即 $z \geq 0$ 部分体积的两倍。采用极坐标系: 柱面方程化为 $r = 2a \cos \theta$ ($-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$), 立体的上半部分曲面

为 $z = \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} = \sqrt{4a^2 - r^2}$ 。因此体积为:

$$\begin{aligned} V &= 2 \iint_D \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} dx dy \\ &= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} \sqrt{4a^2 - r^2} r dr \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[-\frac{1}{3} (4a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{2a \cos \theta} d\theta \\ &= -\frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left([4a^2(1 - \cos^2 \theta)]^{\frac{3}{2}} - (4a^2)^{\frac{3}{2}} \right) d\theta \\ &= \frac{32a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin^3 \theta) d\theta \end{aligned}$$

分别计算定积分:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 d\theta &= \frac{\pi}{2} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta = \left[-\cos \theta + \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

代入上式得最终体积:

$$V = \frac{32a^3}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) = \frac{16\pi a^3}{3} - \frac{64a^3}{9}$$

□

习题 1.6.12. 设有一个半径为 R 的球体, P_0 是球面上的一个定点, 球体内每个点 P 的密度与该点到 P_0 的距离的平方成正比 (比例常数 $k > 0$), 求球体的重心位置.

解. 为计算方便, 我们建立空间直角坐标系, 将球心放置于原点 $(0, 0, 0)$, 并设球面上的定点 P_0 为坐标 $(0, 0, R)$ 。球体区域为 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 。设球体内任意一点 $P(x, y, z)$, 则其到 P_0 的距离平方为 $d^2 = x^2 + y^2 + (z - R)^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 2Rz + R^2$ 。由题意, 密度函数 $\rho(x, y, z) = k(x^2 + y^2 + z^2 - 2Rz + R^2)$ 。由于球体及其密度分布关于 z 轴对称, 故重心的横、纵坐标 $\bar{x} = 0, \bar{y} = 0$ 。

我们计算球体的总质量 M 和对 xy 平面的静矩 M_{xy} 。由于在中心对称区域上关于单数次

幂变量如 z 的积分为 0, 有:

$$\begin{aligned} M &= \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV = k \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2 + R^2) dV - 2kR \iiint_{\Omega} z dV \\ &= k \left(\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV + R^2 \iiint_{\Omega} 1 dV \right) \\ &= k \left(\int_0^R r^2 (4\pi r^2) dr + R^2 \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 \right) \\ &= k \left(\frac{4\pi R^5}{5} + \frac{4\pi R^5}{3} \right) = \frac{32\pi k R^5}{15} \end{aligned}$$

接下来计算静矩 M_{xy} :

$$\begin{aligned} M_{xy} &= \iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dV = k \iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - 2Rz) dV \\ &= k \iiint_{\Omega} z(x^2 + y^2 + z^2 + R^2) dV - 2kR \iiint_{\Omega} z^2 dV \\ &= 0 - 2kR \iiint_{\Omega} z^2 dV \end{aligned}$$

由对称性 $\iiint_{\Omega} z^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = \frac{1}{3} \cdot \frac{4\pi R^5}{5} = \frac{4\pi R^5}{15}$ 。代入得:

$$M_{xy} = -2kR \left(\frac{4\pi R^5}{15} \right) = -\frac{8\pi k R^6}{15}$$

因此, 重心 z 坐标为:

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{-\frac{8\pi k R^6}{15}}{\frac{32\pi k R^5}{15}} = -\frac{R}{4}$$

综上所述, 重心位置在过点 P_0 与球心的直线上, 位于球心偏向 P_0 的反方向 (另一侧), 距球心的距离为 $\frac{R}{4}$ 。□

1.6.4 技巧性问题

习题 1.6.13. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x) dx = A$, 求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$ 。

解. 令 $I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y) dy$ 。交换积分顺序, 这相当于在正方形区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 的上半部分区域 $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$ 上的二重积分:

$$I = \iint_{D_1} f(x)f(y) dx dy$$

由对称性（将被积变量 x 和 y 互换），有：

$$I = \iint_{D_1} f(y)f(x)dydx = \int_0^1 dy \int_0^y f(x)f(y)dx$$

这相当于该函数在正方形区域的下半部分 $D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$ 上的积分。因此：

$$2I = \iint_{D_1 \cup D_2} f(x)f(y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 f(x)f(y)dy$$

由于变量可以分离，故：

$$2I = \left(\int_0^1 f(x)dx \right) \left(\int_0^1 f(y)dy \right) = A \cdot A = A^2$$

故 $I = \frac{A^2}{2}$ 。

□

习题 1.6.14. 设函数 $F(t) = \int_0^t dx \int_0^x dy \int_0^y f(z)dz$ ，其中 $f(z)$ 连续，试把 $F(t)$ 化为对 z 的定积分，并求 $F'''(t)$ 。

解. 这是一道多次积分的问题，区域是由不等式 $0 \leq z \leq y \leq x \leq t$ 给出的四面体。为了把 $F(t)$ 化为对 z 的定积分，我们需要改变积分顺序，即把 z 放到最外层积分。外层 z 的取值范围为 $[0, t]$ 。在给定 z 时，内侧变量 x 和 y 满足 $z \leq y \leq x \leq t$ ：

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^t f(z) \left(\int_z^t dx \int_z^x dy \right) dz \\ &= \int_0^t f(z) \left(\int_z^t (x-z)dx \right) dz \\ &= \int_0^t f(z) \left[\frac{(x-z)^2}{2} \right]_z^t dz \\ &= \int_0^t \frac{(t-z)^2}{2} f(z) dz \end{aligned}$$

利用含参变量积分求导公式，分别求导：

$$\begin{aligned} F'(t) &= 0 + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{(t-z)^2}{2} \right) f(z) dz = \int_0^t (t-z)f(z) dz \\ F''(t) &= 0 + \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} ((t-z)) f(z) dz = \int_0^t f(z) dz \\ F'''(t) &= f(t) \end{aligned}$$

□

习题 1.6.15. 设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零,

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iiint_{D(t)} f(x^2 + y + 2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx},$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(1) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的单调性; (2) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

解. (1) 将 $F(t)$ 中的重积分用极坐标和球坐标表示:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^t r^2 f(r^2) dr = 4\pi \int_0^t r^2 f(r^2) dr \\ \iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^t r f(r^2) dr = 2\pi \int_0^t r f(r^2) dr \end{aligned}$$

故:

$$F(t) = \frac{2 \int_0^t r^2 f(r^2) dr}{\int_0^t r f(r^2) dr}$$

求导:

$$F'(t) = 2 \frac{t^2 f(t^2) \int_0^t f(r^2) r(t-r) dr}{\left[\int_0^t r f(r^2) dr \right]^2} > 0$$

所以 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调递增。

(2) 由于 f 连续且恒正, 化简 $G(t)$:

$$G(t) = \frac{2\pi \int_0^t r f(r^2) dr}{2 \int_0^t f(x^2) dx} = \pi \frac{\int_0^t r f(r^2) dr}{\int_0^t f(r^2) dr}$$

我们要证 $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$, 即:

$$\frac{\int_0^t r^2 f(r^2) dr}{\int_0^t r f(r^2) dr} > \frac{\int_0^t r f(r^2) dr}{\int_0^t f(r^2) dr}$$

注意到这等价于柯西-施瓦茨不等式的变体:

$$\left(\int_0^t r f(r^2) dr \right)^2 < \left(\int_0^t r^2 f(r^2) dr \right) \left(\int_0^t f(r^2) dr \right)$$

接下来我们就来证一遍柯西-施瓦茨不等式，令

$$g(t) = \int_0^t f(r^2)r^2\mathrm{d}r \int_0^t f(r^2)\mathrm{d}r - \left[\int_0^t f(r^2)r\mathrm{d}r \right]^2$$

求导：

$$g'(t) = f(t^2) \int_0^t f(r^2)(t-r)\mathrm{d}r > 0$$

因此 $g(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，所以 $g(t) > g(0) = 0$ 对 $t > 0$ 成立。这就证明了结论。 $\square$

注. 柯西-施瓦茨不等式：

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x \int_a^b g^2(x)\mathrm{d}x$$

其中 $f(x), g(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的可积函数。